

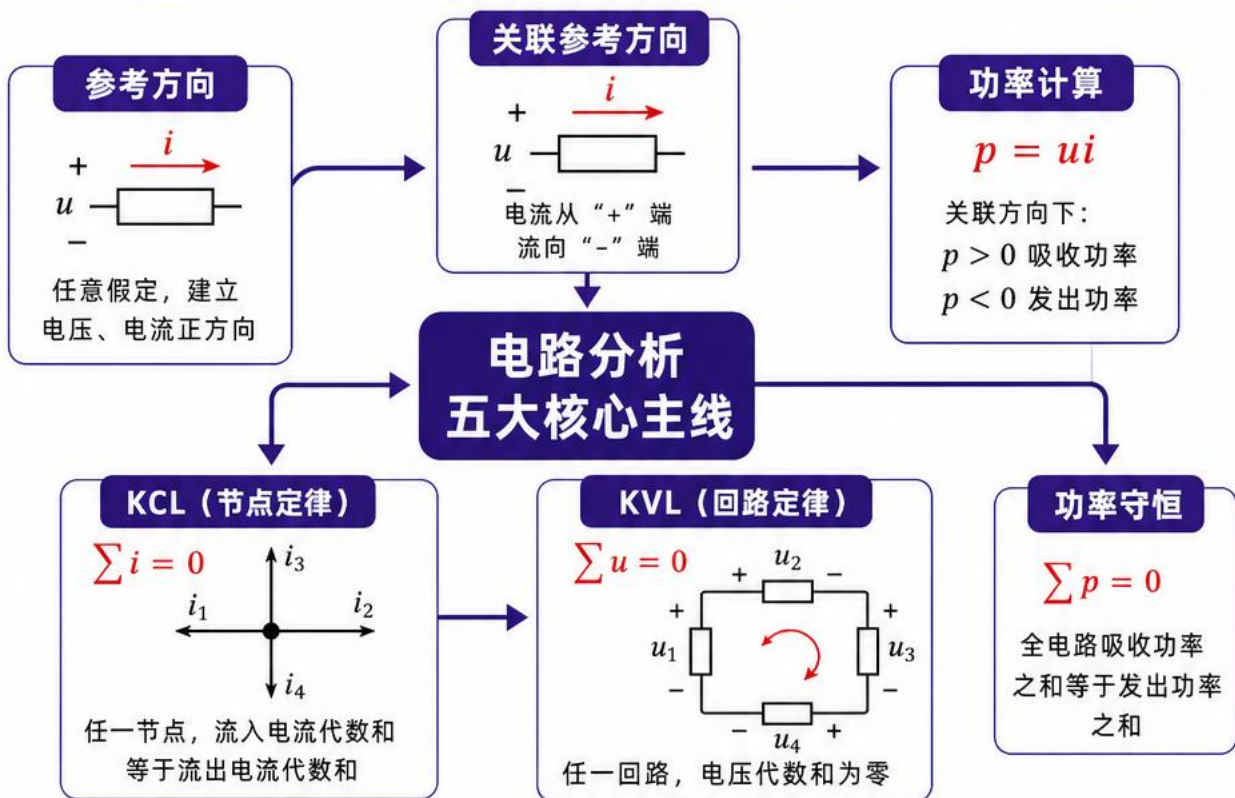


第01章 电路模型和电路定律

期末冲刺专用



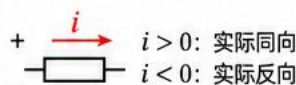
★ 参考方向先行，功率/KCL/KVL不丢基础分



1 参考方向不是实际方向

参考方向可任意假定，计算结果正负仅表示实际方向与假定方向一致或相反。

不影响正确性，影响的是中间符号。



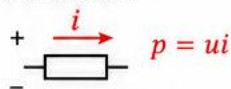
2 关联方向下功率判断规则

采用关联参考方向：

$$p = ui$$

- $p > 0$: 元件吸收功率
- $p < 0$: 元件发出功率

把符号代入再判断，不要凭感觉！

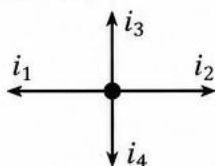


3 KCL 管的是节点电流代数和

对任一节点：

$$\sum i = 0$$

约定：流入节点取正，流出节点取负（或相反，全程一致即可）。

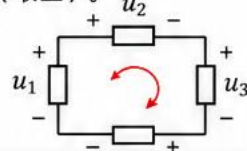


4 KVL 管的是回路电压代数和

沿任一回路绕行：

$$\sum u = 0$$

约定：沿绕行方向，由“+”到“-”为降压（取负），反之为升压（取正）。

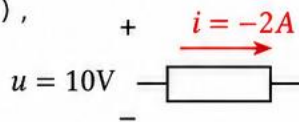


先画方向，再列式；不要凭感觉判断吸收/发出。

? 自测一下

如图，元件电压 $u = 10\text{ V}$ ，电流 $i = -2\text{ A}$ （关联参考方向），则元件吸收还是发出功率？功率大小为多少？

答案： 发出功率 20 W 。



解析： $p = ui = 10 \times (-2) = -20\text{ W}$ ， $p < 0$ 表示发出功率，大小为 20 W 。

